

Correction du DS n°1

Exercice 1. Calculs (5 points)

1. Simplifiée, la fraction $\frac{32}{40}$ vaut :

Réponse : b) $\frac{4}{5}$

On décompose numérateur et dénominateur : $32 = 8 \times 4$ et $40 = 8 \times 5$. En simplifiant par 8, il vient $\frac{32}{40} = \frac{4}{5}$, fraction irréductible puisque 4 et 5 sont premiers entre eux.

2. Le nombre $\frac{36}{25} \times \frac{15}{12} \times 5$ vaut :

Réponse : c) 9

On simplifie avant de multiplier : $\frac{36}{25} \times \frac{15}{12} = \frac{3 \times 12 \times 15}{25 \times 12} = \frac{3 \times 3 \times 5}{5 \times 5} = \frac{9}{5}$. En multipliant par 5, on obtient $\frac{9}{5} \times 5 = 9$.

3. Le nombre $(2 \times 3 \times 5 \times 7) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} \right)$ vaut :

Réponse : a) 247

On distribue $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$ sur chaque terme, ce qui évite toute mise au même dénominateur : $\frac{210}{2} + \frac{210}{3} + \frac{210}{5} + \frac{210}{7} = 105 + 70 + 42 + 30 = 247$.

4. En utilisant les identités remarquables, le nombre $\frac{4022}{(-4022)^2 + (-4021)(4023)}$ vaut :

Réponse : d) 4022

Posons $n = 4022$. Alors $(-4022)^2 = n^2$ et $(-4021)(4023) = -(n-1)(n+1) = -(n^2 - 1)$. Le dénominateur vaut donc $n^2 - n^2 + 1 = 1$, et la fraction vaut $\frac{4022}{1} = 4022$.

5. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Écris sous la forme $a + \frac{b}{c}$, la fraction $\frac{3x-1}{x-2}$ vaut :

Réponse : b) $3 + \frac{5}{x-2}$

On fait apparaître le dénominateur au numérateur : $3x - 1 = 3(x - 2) + 6 - 1 = 3(x - 2) + 5$. En divisant par $x - 2$, on obtient $\frac{3x-1}{x-2} = 3 + \frac{5}{x-2}$.

6. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Mise sous la forme d'une seule fraction, l'expression $\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$ vaut :

Réponse : b) $\frac{-1}{n(n+1)^2}$

On réduit au dénominateur commun $n(n+1)^2$.

Le numérateur vaut alors

$$n + n(n+1) - (n+1)^2 = n + n^2 + n - n^2 - 2n - 1 = -1$$

L'expression vaut donc $\frac{-1}{n(n+1)^2}$.

7. En comparant $\frac{125}{25}$ et $\frac{105}{21}$, on obtient :

Réponse : c) $\frac{125}{25} = \frac{105}{21}$

Il est inutile de faire un produit en croix : les deux fractions se simplifient.

On a $\frac{125}{25} = 5$ et $\frac{105}{21} = \frac{21 \times 5}{21} = 5$. Les deux nombres sont donc égaux.

8. Écrit sous la forme a^n avec a et n entiers relatifs, le nombre $\frac{6^5}{2^5}$ vaut :

Réponse : c) 3^5

Les deux puissances ont le même exposant : $\frac{6^5}{2^5} = \left(\frac{6}{2}\right)^5 = 3^5$.

9. Écrit sous la forme $2^n \times 3^p$ avec n et p entiers relatifs, le nombre $\frac{3^{22} + 3^{21}}{3^{22} - 3^{21}}$ vaut :

Réponse : a) 2

On factorise par 3^{21} au numérateur comme au dénominateur : $\frac{3^{21}(3 + 1)}{3^{21}(3 - 1)} = \frac{4}{2} = 2$, c'est-à-dire $2^1 \times 3^0$.

10. Simplifiée au maximum, l'expression $\frac{x^2}{x^2 - x} + \frac{x^3}{x^3 + x^2} - \frac{2x^2}{x^3 - x}$ vaut :

Réponse : b) $\frac{2x}{x + 1}$

En réduisant au dénominateur commun $(x - 1)(x + 1)$, le numérateur vaut

$$x(x + 1) + x(x - 1) - 2x = x^2 + x + x^2 - x - 2x = 2x^2 - 2x = 2x(x - 1)$$

D'où $\frac{2x(x - 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{2x}{x + 1}$, après simplification par $x - 1$ (licite car $x \neq 1$).

Exercice 2. Cours et applications directes (5 points)

1. Soit P, Q et R trois propositions. On obtient les négations suivantes :

$$\text{non}(P \text{ et } (Q \text{ ou } R)) = \text{non}(P) \text{ ou } (\text{non}(Q) \text{ et } \text{non}(R))$$

$$\text{non}(P \text{ ou } (Q \text{ et } R)) = \text{non}(P) \text{ et } (\text{non}(Q) \text{ ou } \text{non}(R))$$

2. Table de vérité suivante :

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$	$\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{P}$	$(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \vee (\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{P})$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

3. Voir cours chapitre 1, "réponse(14)".
4. f et g sont deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$. A l'aide des quantificateurs usuels on traduit les phrases proposées :
- (a) $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) < g(x)$
- (b) $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$
- (c) $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$

$$(d) \forall n \in \mathbb{Z}, \exists m \in \mathbb{Z}, n \leq m$$

5. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$(x-1)(y+1) = (x+1)(y-1) \iff xy + x - y - 1 = xy - x + y - 1$$

Cette dernière relation est équivalente à

$$2x - 2y = 0 \iff x = y$$

Ainsi

$$(x-1)(y+1) = (x+1)(y-1) \iff x = y$$

donc

$$(x-1)(y+1) \neq (x+1)(y-1) \iff x \neq y$$

En particulier nous avons démontré que

$$x \neq y \implies (x-1)(y+1) \neq (x+1)(y-1)$$

Exercice 3. Propositions et négations (2 points)

1. (a) Soit la proposition $\forall x \in \mathbb{R}^*, \forall y \in \mathbb{R}^*, x < y \implies \frac{1}{x} > \frac{1}{y}$. Cette proposition est **fausse**.

En effet, on peut choisir par exemple $x = -2$ et $y = 3$. Alors on a $x < y$ mais aussi $\frac{1}{x} < \frac{1}{y}$.

- (b) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 2x - 2$. Cette proposition est **vraie**.

En effet, $x^2 > 2x - 2 \iff x^2 - 2x + 2 > 0$. On pose $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 2 = 4 - 8 = -4 < 0$.

Ainsi l'expression $x^2 - 2x + 2$ est toujours strictement positive sur $\mathbb{R}$ ce qui démontre par équivalence la proposition.

2. $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ désigne l'ensemble des fonctions réelles. Les propositions suivantes sont fausses. Pour chaque proposition :

- donner un contre-exemple (*soit en donnant l'expression d'une fonction qui invalide la proposition, soit en dessinant à main levée la courbe représentative d'une fonction qui ne satisfait pas la proposition*)
- écrire la négation de la proposition.

- (a) $\forall f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq M$.

Cette proposition signifierait que toute fonction est majorée, ce qui est faux! On peut prendre comme contre-exemple la fonction exponentielle, qui n'est pas majorée. La négation de la proposition est

$$\exists f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) > M$$

- (b) $\forall f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) = y$

Cette proposition signifierait que tout réel admettrait au moins un antécédent, ce qui est faux! On peut prendre comme contre-exemple la fonction exponentielle : si l'on choisit $y = -1$, il n'existe pas de réel x tel que e^x soit égal à -1 car $\forall x \in \mathbb{R}, e^x > 0$. La négation de la proposition est

$$\exists f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq y$$

Exercice 4. Récurrences (5 points)

1. Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 1 - u_n \end{cases}$$

- (a) On teste avec plusieurs indices. On a $u_1 = 1 - 1 = 0$ puis $u_2 = 1 - 0 = 1$. Il semble donc que quand n est pair alors $u_n = 1$ et quand n est impair alors $u_n = 0$. Cela correspond bien à la formule proposée puisque :

$$\begin{aligned} \text{— si } n \text{ est pair alors } \frac{(-1)^n + 1}{2} &= \frac{1 + 1}{2} = 1 \\ \text{— si } n \text{ est impair, alors } \frac{(-1)^n + 1}{2} &= \frac{-1 + 1}{2} = 0 \end{aligned}$$

- (b) On montre cette conjecture par récurrence.

- i. On cherche à montrer que la propriété $\mathcal{P}_n : u_n = \frac{(-1)^n + 1}{2}$ est vraie pour tout n entier naturel.

- ii. $u_0 = 1$ et $\frac{(-1)^0 + 1}{2} = \frac{1 + 1}{2} = 1$ donc $\mathcal{P}_0$ est vraie.

- iii. Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $\mathcal{P}_n$ est vraie.

Alors

$$\begin{aligned} u_{n+1} = 1 - u_n &= 1 - \frac{(-1)^n + 1}{2} && (H.R)) \\ &= \frac{2 - (-1)^n - 1}{2} \\ &= \frac{1 + (-1) \times (-1)^n}{2} \\ &= \frac{1 + (-1)^{n+1}}{2} \end{aligned}$$

Ainsi $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

- iv. D'après le principe de récurrence, la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout n entier naturel.

2. On cherche à montrer que la propriété $\mathcal{P}_n : "2^{n-1} \geq n"$ est vraie pour tout n de $\mathbb{N}^*$.

— Initialisation. $2^{1-1} = 2^0 = 1$ et $1 \geq 1$ donc $\mathcal{P}_1$ est vraie.

— Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on suppose que $\mathcal{P}_n$ est vraie. Alors $2^n = 2^{n-1} \times 2$ donc en utilisant l'hypothèse de récurrence on obtient

$$2^n \geq 2n$$

Il reste à montrer que $2n \geq n + 1$. Or

$$2n \geq n + 1 \iff n \geq 1$$

ce qui est vrai. Ainsi

$$2^n \geq n + 1$$

et la propriété $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

— Conclusion. Par récurrence, la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout n de $\mathbb{N}^*$.

3. On cherche à montrer par récurrence forte que la propriété $\mathcal{P}_n : u_n \geq 0$ est vraie pour tout n entier naturel.

- Initialisation. Pour $n = 0$, on a $u_0 = 1$ donc $u_0 \geq 0$ ce qui signifie que la proposition $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que, pour tout entier naturel k compris entre 0 et n , $\mathcal{P}(k)$ est vraie et montrons que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Par hypothèse de récurrence $u_0, u_1, \dots, u_n$ sont positifs, donc leur racine carrée est bien définie (et elle est positive!).

Leur somme est donc positive, par somme d'un nombre fini de termes positifs.

Ainsi $u_{n+1} \geq 0$ ce qui signifie que la proposition $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- Conclusion : Par le principe de la récurrence forte on conclut que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq 0$.

Exercice 5. Raisonnements (3 points)

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ une famille de réels tels que $\sum_{i=1}^n x_i = 1$.

Effectuons un raisonnement par l'absurde en supposant que

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad x_i > \frac{1}{n}$$

Alors

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n x_i > \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} &\iff \sum_{i=1}^n x_i > \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1 \\ &\iff \sum_{i=1}^n x_i > 1 \end{aligned}$$

On obtient une contradiction car $\sum_{i=1}^n x_i = 1$ et $1 \not> 1$. Ainsi on peut en conclure que

$$\exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad x_i \leq \frac{1}{n}$$

2. A l'aide d'un raisonnement par analyse-synthèse, nous allons déterminer la ou les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui vérifient :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x - f(y)) = 1 - x - y \quad (*)$$

Pour cela choisissons par exemple le cas particulier où $y = 0$. Alors la relation $(*)$ donne

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x - f(0)) = 1 - x$$

$f(0)$ est une constante donc on peut poser le changement de variable $t = x - f(0)$ ou de façon équivalente $x = t + f(0)$. Le changement de variable induit une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et alors

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad f(t) = 1 - (t + f(0)) = 1 - t - f(0)$$

Cette relation reste valable lorsque $t = 0$ ce qui donne

$$f(0) = 1 - 0 - f(0) \iff 2f(0) = 1 \iff f(0) = \frac{1}{2}$$

Ainsi, si f est solution de la relation $(*)$, alors elle est définie par

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad f(t) = \frac{1}{2} - t$$

Réciproquement, soit f définie par

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad f(t) = \frac{1}{2} - t$$

et regardons si elle vérifie bien la relation (*). Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, alors

$$f(x - f(y)) = f\left(x - \frac{1}{2} + y\right) = \frac{1}{2} - \left(x - \frac{1}{2} + y\right) = 1 - x - y$$

f vérifie bien la relation (*). Ainsi

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x - f(y)) = 1 - x - y \iff \forall t \in \mathbb{R}, \quad f(t) = \frac{1}{2} - t$$